

FÍSICA

Aula: Lançamentos e Movimento Obliquo

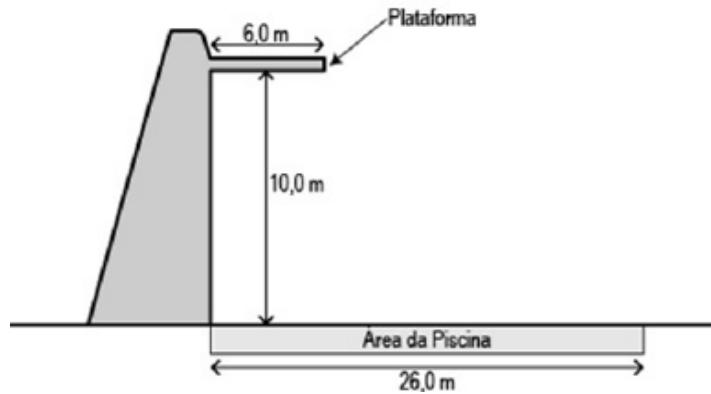
Professor(a): BRENDON BARROS

Lançamento Horizontal e Movimento Oblíquo - Tradicionais 07/06/2026

Questão 1

UNCISAL

Um dos esportes olímpicos praticados em piscina é o Salto Ornamental, em que o atleta precisa desenvolver um salto a partir de uma plataforma fixa que fica a alguns metros acima da piscina. Assim como em todo esporte, o atleta iniciante sempre apresenta dificuldades e, em se tratando de Salto Ornamental, uma dessas dificuldades é o próprio medo de altura. Em algumas pessoas, a altura causa a impressão de que, ao imprimir muita velocidade no salto, poderão cair fora da piscina e sofrer um grave acidente.

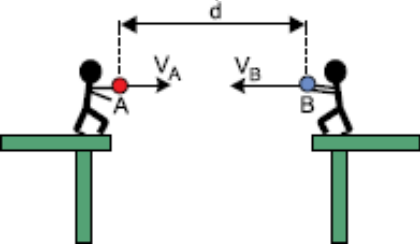


Considerando as dimensões mostradas na figura, para que o atleta não caia fora da piscina após uma corrida (na plataforma) seguida de um salto, qual deve ser a velocidade máxima que ele deve imprimir ao longo da plataforma até realizar, sem impulso adicional, um salto na ponta direita da plataforma e cair dentro da piscina? (Desconsidere a resistência do ar e adote a constante de aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2)

- (a) $\sqrt{2} \text{ m/s}$
- (b) $3\sqrt{2} \text{ m/s}$
- (c) $5\sqrt{2} \text{ m/s}$
- (d) $10\sqrt{2} \text{ m/s}$
- (e) $13\sqrt{2} \text{ m/s}$

Questão 2 FACISB

Dois garotos estão em repouso sobre plataformas elevadas e arremessam, simultaneamente e em sentidos opostos, duas bolas, A e B, com velocidades iniciais horizontais, V_A e V_B , com $V_A < V_B$. As bolas se movem, então, em um mesmo plano vertical que também contém os garotos, livres de resistência do ar.



A figura que representa, corretamente, as trajetórias das bolas depois dos arremessos é

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Questão 3 UERJ

Quatro bolas são lançadas horizontalmente no espaço, a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas.

A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como:

Bolas	Material	Velocidade inicial (m.s ⁻¹)	Tempo de queda (s)
1	chumbo	4,0	t_1
2	vidro	4,0	t_2
3	madeira	2,0	t_3
4	plástico	2,0	t_4

- (a) $t_1 = t_2 < t_3 = t_4$
- (b) $t_1 = t_2 > t_3 = t_4$
- (c) $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$
- (d) $t_1 = t_2 = t_3 = t_4$

Questão 4 UNIPAM

Dois meninos estão brincando cada um deles com uma bola de sinuca. Um deles abandona a bola, a partir do repouso, de uma altura de 20 metros. No mesmo instante, o outro menino lança a sua bola na vertical, para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 20 m/s. As duas bolas movem-se na mesma vertical. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .

A altura, em relação ao solo, do ponto em que as bolas irão se chocar é igual a

- (a) 5 metros.
- (b) 10 metros.
- (c) 15 metros.
- (d) 20 metros.

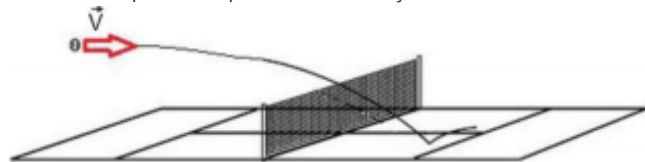
Questão 5**Unichristus**

Texto para a questão.

BIOMECÂNICA DO SAQUE DE TÊNIS DE QUADRA

Sequência do movimento do corpo para realizar um saque no tênis de quadra.

O saque se comporta como um lançamento horizontal.

Disponível em: <http://tenisnarede.com.br/blog/index.php/2009/06/09/diferencas-entre-os-saques-slice-e-kick/> (Adaptado).

Acesso em: 20 de fevereiro de 2015.

KARLOVIC BATE RECORDE DE SAQUE, MAS RODDICK DOMINA TOP 30

O croata Ivo Karlovic entrou para história do tênis mundial. Com um saque de altíssima velocidade, a bola de tênis levou apenas 0,8 s para atingir o solo, quebrando o recorde de saque mais rápido do mundo, superando a marca anterior do norte-americano Andy Roddick. Os dois lances aconteceram em edições da Copa Davis – Karlovic, em 2011, e Roddick, em 2004.

Disponível em: <http://esporte.ig.com.br/tenis/karlovic+bate+recor+de+de+sa+que+mas+roddick+domina+top+30/n1238139490058.html>. (Adaptado). Acesso em: 20 de fevereiro de 2015.

Considerando que, no momento do saque, Karlovic sacou a bolinha com uma velocidade $\vec{V}$, a que altura a bola estava do solo no momento do saque?

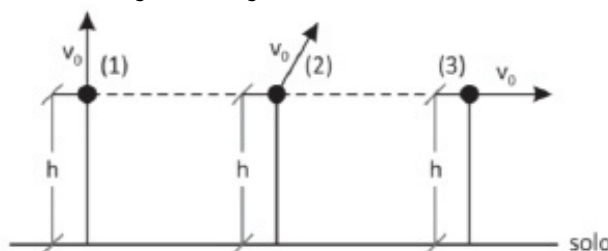
Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$

- (a) 3,6 m.
- (b) 3,4 m.
- (c) 3,2 m.
- (d) 3,0 m.
- (e) 2,8 m.

Questão 6**UNIFESO**

Três pequenas esferas são lançadas com velocidades de módulos iguais a v_0 de uma elevação a uma altura h do solo horizontal.

A esfera (1) é lançada verticalmente para cima, a esfera (2) é lançada obliquamente e a esfera (3), horizontalmente, como ilustram as figuras a seguir.



Supondo desprezíveis as forças dissipativas, as esferas (1), (2) e (3) chegam ao solo com velocidades de módulos respectivamente iguais a v_1 , v_2 e v_3 tais que

- (a) $v_1 > v_2 > v_3$
- (b) $v_1 = v_2 > v_3$
- (c) $v_1 = v_2 = v_3$
- (d) $v_1 < v_2 = v_3$
- (e) $v_1 < v_2 < v_3$

Questão 7**Unisinos**

Dois projéteis, A, de massa $m_A = 20 \text{ g}$, e B, de massa $m_B = 40 \text{ g}$, são lançados horizontalmente e no mesmo instante, do alto de um edifício cujo terreno, no entorno, é plano e horizontal. As velocidades dos projéteis são, respectivamente, $v_A = 30 \text{ m/s}$ e $v_B = 15 \text{ m/s}$. Desprezando-se a resistência do ar, afirma-se que

- I – o projétil A atingirá o solo antes que o projétil B.
- II – o projétil A atingirá o solo num ponto mais distante do edifício que o projétil B.
- III – o projétil A atingirá o solo com velocidade maior que o projétil B.

Sobre as proposições acima, pode-se afirmar que

- (a) apenas I está correta.
- (b) apenas II está correta.
- (c) apenas I e II estão corretas.
- (d) apenas II e III estão corretas.
- (e) I, II e III estão corretas.

Questão 8**UEPA**

Mauro Vinícius da Silva, o Duda, é um atleta brasileiro especializado no salto em distância. No ano de 2014, Duda conseguiu se tornar o primeiro brasileiro bicampeão mundial da prova, vencendo o campeonato em *Sopot*, na Polônia, com a marca de aproximadamente 8,3 m. No momento inicial do salto, a velocidade de Duda tinha módulo igual 9,0 m/s, formando um ângulo de $39,6^\circ$ com a horizontal.

Nesse sentido, a altura máxima atingida por Duda no salto do bicampeonato mundial foi, em m, aproximadamente igual a:

Dados:

Aceleração da gravidade = 10 m/s^2
 $\sin(39,6^\circ) \approx 0,64$

- (a) 1,1
- (b) 1,4
- (c) 1,7
- (d) 2,0
- (e) 2,3

Questão 9**ENEM PPL**

Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?

- (a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto.
- (b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento.
- (c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento.
- (d) Inclinando na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante.
- (e) Inclinando para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá.

Questão 10**Mackenzie**

Uma bola de futebol, ao ser chutada por um garoto, sai do solo com velocidade de 30,0 m/s, formando um ângulo de 60° acima da horizontal. Desprezando a resistência do ar, a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória será de

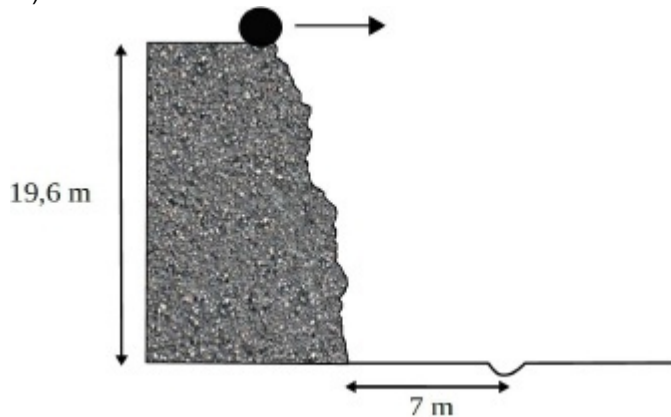
Dados:

Aceleração da gravidade no local = 10 m/s^2 , $\cos 60^\circ = 0,5$ e $\sin 60^\circ = 0,87$

- (a) 11,1 m/s
- (b) 15,0 m/s
- (c) 18,0 m/s
- (d) 26,1 m/s
- (e) 30,2 m/s

Questão 11**UNCISAL**

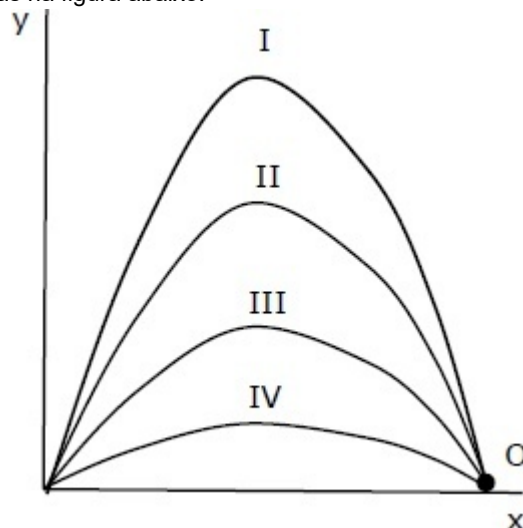
Uma bola de golfe é lançada horizontalmente de um penhasco de 19,6 m de altura, conforme mostra a figura a seguir. No nível do solo, a 7 m da base do penhasco, há um buraco. Qual deve ser a velocidade de lançamento para que a bola atinja o buraco em uma única tacada? (Adote $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar).



- (a) 3,50 km/h.
- (b) 1,75 km/h.
- (c) 12,60 km/h.
- (d) 2,80 km/h.
- (e) 14,00 km/h.

Questão 12**UECE**

(ADAPTADA) Um mesmo corpo foi lançado quatro vezes do solo para atingir um alvo O, conforme as trajetórias I, II, III e IV mostradas na figura abaixo.



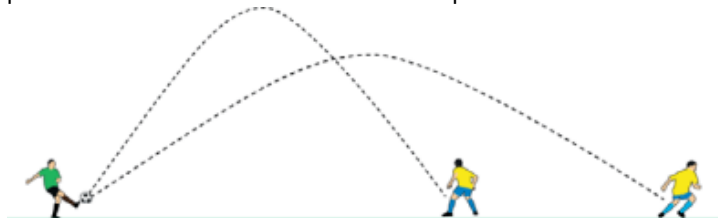
Para que o corpo atinja o alvo O, a trajetória que exige a maior componente vertical da velocidade inicial é a:

A trajetória que mais exige energia cinética no momento do lançamento é a

- (a) II.
- (b) IV.
- (c) I.
- (d) III.

Questão 13**UFF**

Após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contraataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. O goleiro vai chutar a bola, imprimindo sempre a mesma velocidade, e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura mostra as duas trajetórias possíveis da bola num certo momento da partida.



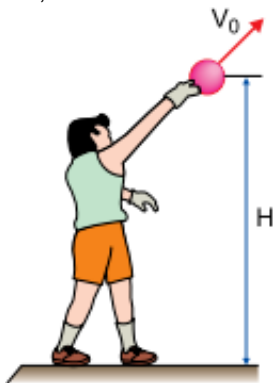
Assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual destes dois jogadores receberia a bola no menor tempo.

Despreze o efeito da resistência do ar.

- (a) Sim, é possível, e o jogador mais próximo receberia a bola no menor tempo.
- (b) Sim, é possível, e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo.
- (c) Os dois jogadores receberiam a bola em tempos iguais.
- (d) Não, pois é necessário conhecer os valores da velocidade inicial e dos ângulos de lançamento.
- (e) Não, pois é necessário conhecer o valor da velocidade inicial.

Questão 14**USCS**

Em uma competição, um atleta arremessa um peso que, ao deixar a mão do atleta, tem velocidade $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$ e altura H em relação ao solo igual a $2,2 \text{ m}$.



Considerando que a aceleração gravitacional seja igual a 10 m/s^2 , que o piso seja plano e horizontal e que, ao longo de todo o movimento do peso após deixar a mão do atleta, não ocorra dissipação de energia mecânica, o peso atingirá o solo com velocidade igual a

- (a) $12,3 \text{ m/s}$.
- (b) $11,0 \text{ m/s}$.
- (c) $12,0 \text{ m/s}$.
- (d) $11,5 \text{ m/s}$.
- (e) $11,2 \text{ m/s}$.

Questão 15**UNIFAN**

Suponha três setas A, B e C lançadas, com iguais velocidades, obliquamente acima de um terreno plano e horizontal, segundo os ângulos de 30° , 45° e 60° , respectivamente. Desconsiderando a resistência do ar, afirma-se que:

- I . A permanecerá menos tempo no ar.
- II . B terá maior alcance horizontal.
- III . C alcançará maior altura acima da horizontal.

Das afirmativas acima:

- (a) somente I é correta.
- (b) somente II é correta
- (c) somente I e II são corretas.
- (d) somente I e III são corretas.
- (e) I, II e III são corretas.

Lançamento Horizontal e Movimento Oblíquo - Tradicionais

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[E]